

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 8

שחר פרץ

27 ביוני 2026

..... (1)

(א) תהי $a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ סדרה.

• אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס נקודתית, אז הוא מתכנס לאותו הערך במובן צ'זארו.

• אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (C) מתכנס במובן צ'זארו, אז הוא מתכנס לאותו הערך במובן אבל.

(ב) תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$. דהיינו קיים ויחיד פירוק ל- f $u = \Re f, v = \Im f$ כך ש- $f = u + iv$, ואז נאמר שהאינטגרל הלא אפיוני של f בקטע $[0, \infty)$ הוא:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_0^x u(x) dx + i \cdot \int_0^x v(x) dx \right)$$

במידה והגבול ℓ אכן קיים.

..... (3)

(א) נוכיח באינדוקציה על N . בעבור $N = 0$ מתקבל:

$$\sum_{n=0}^N z^n = 1 = \frac{1-z}{1-z}$$

כנדרש. בעבור הצעד, נניח באינדוקציה נכונות על N . ואכן:

$$\sum_{n=0}^{N+1} z^n = z^{N+1} + \sum_{n=0}^N z^n = z^{N+1} + \frac{1-z^{N+1}}{1-z} = \frac{1-z^{N+1} + z^{N+1} - z^{N+2}}{1-z}$$

כנדרש.

(ב) נוכיח נוסחאות טריגונומטריות מצחיקות. בשביל הראשונה, ניעזר בזווית כפולה:

$$\begin{aligned} \sin(3\theta) &= \sin(\theta + 2\theta) = \sin \theta \cos 2\theta + \cos \theta \sin 2\theta \\ &= \sin \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + \cos \theta (2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= -\sin^3 \theta + 3 \cos^2 \theta \sin \theta \end{aligned}$$

בשביל השנייה ניעזר באמצעים דומים:

$$\begin{aligned} \cos(3\theta) &= \cos(\theta + 2\theta) = \cos \theta \cos 2\theta - \sin \theta \sin 2\theta \\ &= \cos \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - \sin \theta (2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= \cos^3 \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta \end{aligned}$$

בשביל שלישית, ניעזר בנוסחאות אוילר (מה שכנראה רציתם שגם נעשה בשתיים הראשונות):

$$\begin{aligned} 1 (\cos \alpha \pm \cos \beta) + i (\sin \alpha \pm \sin \beta) &= e^{i\alpha} \pm e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left(e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} \pm e^{i\frac{\beta-\alpha}{2}} \right) \\ &= \left(\cos \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \right) \left(\cos \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) \pm \cos \left(\frac{\beta-\alpha}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) \pm i \sin \left(\frac{\beta-\alpha}{2} \right) \right) \\ &= \cos \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \left((1 - \operatorname{sgn}) 2 \cos \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) + \operatorname{sgn} \cdot 2i \sin \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) \right) \\ &\quad + i \sin \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \left(\operatorname{sgn} \cdot 2 \cos \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) + (1 - \operatorname{sgn}) \cdot 2i \sin \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

נוציא את החלק המרוכב החוצה. נקבל:

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = \operatorname{sgn} \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) + (1 - \operatorname{sgn}) \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

נפרק למקרים (1) $\operatorname{sgn} = 1$ כלומר חיבור, ו- (0) $\operatorname{sgn} = 0$ כלומר חיסור) ונבחין שקיבלנו את הדרוש.

..... (4)

נעשה ערמה של חישובים לא מעניינים:

(א) נחשב את $\langle t^2 + it^3 | t \rangle$. נבחין ש-:

$$\langle t^n | t \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^n \cdot \bar{t} dt = \frac{2\pi}{2\pi} (t^n \bar{t})$$

לכן:

$$\langle t^2 + it^3 | t \rangle = \langle t^2 | t \rangle + i \langle t^3 | t \rangle = t^2 \bar{t} + t^3 \bar{t} = |t| t (1 + it)$$

(ב) יהי $n \in \mathbb{Z}$. נחשב את $\langle t | e^{int} \rangle$. נבחין ש- $e^{-ix} = \cos(-x) + i \sin(-x) = \overline{\cos(x) + i \sin(x)} = \overline{e^{ix}}$. לכן:

$$\langle t | e^{int} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \cdot e^{-ix} dx = \frac{t}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) dx - i \sin \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) dx \right) = \frac{t}{2\pi} = \frac{t}{2\pi} (\cdot) 0 = 0$$

..... (5)

- (א) • עבור $c \in \mathbb{R}$ הפונקציה $f(x) = c$ מחזורית כי $\forall x: f(x) = c = f(x + \pi)$ כנדרש.
- עבור $x \in \mathbb{R}$ הפונקציה $g_1 = e^x$ איננה מחזורית כי היא מונוטונית עולה חזק ב- $\mathbb{R}$. עם זאת, הפונקציה $g_2(x) = e^{ix}$ מחזורית מנוסחת אוילר ומהיות $\sin x, \cos x$ מחזוריות.
- פונקציית רימן בעלת מחזור 1 שכן $\frac{p+1}{q} + 1 = \frac{p+1}{q}$ ועדיין q מינימלי.
- הפונקציה $h(x) = \tan x$ מחזורית כי $\sin x, \cos x$ מחזוריות ומהגדרתה.
- הפונקציה $t(x) = \cos(x^3)$ איננה מחזורית, כי היא חלקה ואם בשלילה היא מחזורית כל הנגזרות שלה מחזוריות, אך $t'(x) = -3x^2 \sin(x^3)$ רציפה אך לא חסומה על-אף שפונקציה מחזורית רציפה חייבת להיות חסומה (כי ממשפט קנטור היא חסומה ורבת"שית בצמצום על המחזור שלה, וממחזוריות החסם הזה עובד בכל $\mathbb{R}$).

(ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה עם מחזור $T_0 > 0$. נגדיר:

$$\operatorname{Per} f := \{T > 0 \mid \forall x \in \mathbb{R}. f(x+T) = f(x)\}$$

נוכיח של- $\operatorname{Per} f$ קיים מינימום אמ"מ $\inf(\operatorname{Per} f) > 0$.

הוכחה. • אם קיים מינימום, הוא לא 0 ובהכרח חיובי מהגדרת הקבוצה, והוא גם האינפימום שלה, ולכן סיימנו.

• נניח ש- $T := \inf(\operatorname{Per} f) > 0$ (האינפימום מוגדר כי יש מחזור לפונקציה). נוכיח שקיים מינימום ל- $\operatorname{Per} f$, והוא T .

לכל $\varepsilon < 0$ קיים $T_\varepsilon \in (T, T + \varepsilon)$ כך ש- T_ε מחזור. עבור $a_n = T - T_\varepsilon$ עבור $\varepsilon = \frac{1}{n}$ נבחין ש- $a_n \in (0, \varepsilon)$ וכן $a_n \rightarrow 0$, ואז:

$$f(x + T + a_n) = f(x + T_{\frac{1}{n}}) = f(x)$$

משום ש- $a_n \rightarrow 0$ אז $x + a_n \rightarrow x$, ואם f רציפה, סיימנו מהיינה.

■

..... (6)

נוכיח שמרחב הפולינומים הטריגונומטריים על $[-\pi, \pi]$ צפוף במ"ש בפונקציות הרציפות בצמצום לאותו הקטע.

(א) נראה ש- $\cos^n x$ ניתן להתבטא כקומבינציה לינארית של $\cos(kx)$.

הוכחה. הראנו ש- $\cos x = \cosh(ix)$ לכן:

$$\begin{aligned}\cos^n x + 0i &= \cosh^n(ix) = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^k \left(\frac{e^{-ix}}{2}\right)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{e^{ix(2k-n)}}{2^n} = \sum_{k=0}^n \frac{\cos((2k-n)x) + i \sin((2k-n)x)}{2^{2k-n}}\end{aligned}$$

משום ש- $\cos^n x \in \mathbb{R}$, בהכרח כל הסינוסים יתבטלו ונקבל באמצעות שינוי סדר סכימה ש-:

$$\cos^n x = \sum_{k=0}^n \frac{\cos((2k-n)x)}{2^{2k-n}} = \sum_{k=0}^n \frac{\cos((n-2k)x)}{2^{n-2k}}$$

משום ש- $n-2k \in \{0, \dots, n\}$ קיבלנו פונקציה מהצורה הנדרשת. באופן דומה, בעבור $\sin^n x$ נקבל:

$$\begin{aligned}\sin^n x + 0i &= \sinh^n(ix) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^k \left(-\frac{e^{-ix}}{2}\right)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{e^{ix(2k-n)}}{2^n} = \sum_{k=0}^n \frac{\cos((2k-n)x) + i \sin((2k-n)x)}{2^{2k-n}}\end{aligned}$$

■

(ב) נניח כי $f = u + iv$. נפרק את u לסכום של פונקציה זוגית u_e ואי-זוגית u_o .

הוכחה. ההליך פשוט. נגדיר:

$$u_e(x) = \frac{u(x) + u(-x)}{2} \quad u_o(x) = \frac{u(x) - u(-x)}{2}$$

■

מכאן $u = u_e + u_o$ וקל לוודא שהן זוגית ואי-זוגית בהחלפה.

(ג) הוכחה. ממשפט וויראשטראס, קיים P_e בקטע $[-1, 1]$ קרוב כרצוננו ל- $u_e \circ \arccos$, כלומר לכל $x \in [-1, 1]$ מתקיים ש- $|P_e(x) - (u_e \circ \arccos)(x)| < \frac{\varepsilon}{5}$. בפרט לכל $y \in [0, \pi]$ השווה ל- $y = \arccos x$ נקבל ש-:

$$\frac{\varepsilon}{5} > |P_e(x) - (u_e \circ \arccos)(x)| = |P_e(\cos y) - u_e(\arccos \cos y)| = |P_e(\cos y) - u_e(y)|$$

לכן: (קבוצה חסומה ב- $\frac{\varepsilon}{5}$, מותר לקחת סופרמום)

$$\sup_{y \in [-\pi, \pi]} |P_e(\cos y) - u_e(y)| \leq \frac{\varepsilon}{5} < \frac{\varepsilon}{4}$$

עוד נבחין ש- $P_e(\cos x)$ פולינום טריגונומטרי. זאת כי $P_e = \sum_{i=1}^n a_n x^n$ וכן את $\cos^i x$ ניתן לבטא כ- $\sum_{\ell=0}^n b_\ell^i \cos(\ell x)$. ואז נקבל ש-:

$$P_e \circ \cos = \sum_{i=0}^n a_i \cos^i x = \sum_{i=0}^n \sum_{\ell=0}^n a_i b_\ell^i \cos(\ell x) = \sum_{\ell=0}^n \underbrace{\left(\sum_{i=0}^n b_\ell^i a_i \right)}_{c_\ell} \cos(\ell x) = \Re \left(\sum_{\ell=0}^n c_\ell e^{i\ell x} \right)$$

■

כנדרש.

(ד) הוכחה. באופן דומה, ממשפט וויראשטראס $u_o \circ \arcsin$ רציף ולכן קיים P_o הקרוב אליו כרצוננו, ומטיעונים דומים (נציב $y = \arcsin x$) נקבל ש- $\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |P_o(\sin x) - u_o(x)| < \frac{\varepsilon}{4}$. ואכן באופן דומה, כאשר $P_o = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ ואת $\sin^i x$ נבטא כקומבינציה ליניארית

$$P_o \circ \sin = \sum_{i=0}^n a_i \sin^i x = \sum_{i=0}^n \sum_{\ell=0}^n a_i b_\ell^i \cos(\ell x) = \sum_{\ell=0}^n \underbrace{\left(\sum_{i=0}^n b_\ell^i a_i \right)}_{c_\ell} \cos(\ell x) = \Re \left(\sum_{\ell=0}^n c_\ell e^{i\ell x} \right)$$

■